OLIMPIADAS DE ROBÓTICA CREATIVA

REGLAMENTO DE COMPETENCIA

SIGUE LÍNEAS CREATIVAS

OLIMPIADAS DE ROBÓTICA CREATIVA

SEMILLEROS CIENTÍFICOS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



GRAN MISIÓN CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OLIMPIADAS DE ROBÓTICA CREATIVA

REGLAMENTO DE COMPETENCIA
SIGUE LINEAS CREATIVAS

El Programa Nacional Semilleros Científicos promueve la robótica educativa como herramienta didáctica de enseñanza, que brinda los conocimientos necesarios a niñas, niños y jóvenes, para el desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico, a través de la enseñanza de estructuras de programación y el ensamblaje coherente de partes y piezas, que tienen como fin último, la solución de un problema técnico. Los participantes de las ORC deberán desarrollar una solución robótica que ayude a resolver un problema; cada temporada tendrá uno o varios temas para ser desarrollado en cada solución robótica presentada por los participantes.

Algunas orientaciones iniciales:

a) Las Olimpiadas de Robótica Creativa en su competencia Sigue Líneas Creativas tiene como propósito fundamental, impulsar la inventiva técnica mediante el desarrollo de robots seguidores de línea de creación propia. El objetivo principal es que los estudiantes ensamblen y programen sus dispositivos desde la base, utilizando recursos y componentes a su alcance.
b) Aunque no se prohíbe la participación de robots prefabricados se valorará con puntajes más altos la creatividad e innovación presentada en cada robot. Para concretarlo, se ha desarrollado una rúbrica específica para valorar de 0 a 50 puntos el diseño de cada prototipo.
c) En tal sentido, se incorporará un instrumento de evaluación dedicado al hardware del robot que valore el esfuerzo de los participantes en el diseño, construcción y armado de sus propios dispositivos considerando diferentes dimensiones (estructura, circuito de control, locomoción y desplazamiento, fuente de alimentación, transmisión). Los robots de creación propia lograrán mayor puntaje que aquellos que sean simplemente ensamblados con las piezas que vienen de fábrica.

Los elementos para tener en cuenta para la competencia Sigue Líneas Creativas de las ORC, se describen a continuación:

1. Tipo de competencia

La competencia se denomina “**Sigue Líneas Creativas**”. Consiste en diseñar e implementar un robot para recorrer piezas con líneas negras sobre fondo blanco, las cuales unidas conforman una pista. El robot debe concretar un recorrido en menos de dos (2) minutos y de manera autónoma. Se desarrollará en **tres rondas, dos clasificatorias y una final. Cada ronda tendrá dos (2) intentos** para cada equipo.

2. Insumos, partes y piezas

2.1. Microcontrolador

Los microcontroladores permitidos son:

2.1.1 ESP32 (todas sus variantes). | Ver ítems 2.1.8; 2.1.9 y 2.1.10.

2.1.2 Microbit (todas sus versiones) | Ver ítems 2.1.8; 2.1.9 y 2.1.10.

2.1.3 Arduino (todas sus variantes, excepto Arduino Q). | Ver ítems 2.1.9 y 2.1.10.

2.1.4 Lego RCX, NXT, EV3 o SPIKE.

2.1.5 MakeBlock (MeAuriga, mCore, CyberPi, Halocode y MegaPi). | Ver ítems 2.1.8; 2.1.9 y 2.1.10.

2.1.6 Sparkfun (RedBoard y Thing Plus – ESP32). | Ver ítems 2.1.8; 2.1.9 y 2.1.10.

2.1.7 Raspberry Pi Pico y sus variantes. | Ver ítems 2.1.8; 2.1.9 y 2.1.10.

2.1.8 No está permitido el uso de cámaras. Si la microcontroladora tiene una embebida, la mima debe permanecer **apagada** *antes*, *durante* y *después* de la competencia.

2.1.9 **No se permite** ningún tipo de **comunicación inalámbrica;** si la microcontroladora tiene este dispositivo de comunicación, el mismo debe estar **desactivado** *antes*, *durante* y *después* de la competencia.

2.1.10 *No está permitido* el **uso de Microprocesadores** y **computadoras** de **placa única (SBC)**, por ejemplo, Rasperry Pi en sus versiones 1,2,3,4 o superiores; Banana Pi, Orange Pi, BeagleBone, Nvidia Jetson Nano / Xavier NX, Intel Joule / NXP / Rockchip, Arduino Q, **entre otras claramente en el concepto SBC.**

2.2. Sensores

2.2.1. Se permite el uso de Módulos de Seguimiento de Líneas cumpliendo las siguientes pautas:

a) Se entiende por pareja **el conjunto IR:** *emisor + receptor* (E+R)

b) Se pueden utilizar los siguientes tipos de módulos:
- Módulos IR. Por ejemplo, módulos de 8 parejas, módulos de 2 parejas…
- Módulos LDR de un componente cada uno.

c) Puede combinar los tipos de módulos, pero la sumatoria de las parejas y/o los componentes no debe superar la **cantidad máxima** de 16.
Ejemplo: **4 módulos de 2 parejas IR y 8 módulos LDR**; dan *como sumatorio total 16* -> 4x2 = 8 (IR) + 8 (LDR). = 16.

d) Se permiten sensores adicionales según lo siguiente:
- Hasta tres (**3**) sensores de **Ultrasonido.**
- Un (1) sensor **giroscopio.**
- Hasta dos (**2**) sensores de **contacto** o **final de barrera**.

2.3. Drivers para motores

2.3.1. El driver permitido para controlar los motores no debe superar los *2 amperios y los 12 voltios*. Sólo se permite el uso de un (1) componente. Si el driver puede ofrecer mayor voltaje, debe configurarse para que no supere el límite**.** Se lista a continuación los modelos de **drivers permitidos:**

a) L298N; L293D; L9110S.

b) TB6612FNG, DRV8833.

c) MOSFET directo (uno solo)

2.4. **Motores.**

2.4.1. **Se permite el uso de dos (2) motores; *funcionamiento no mayor a 12 V DC*.**
Tipos de motores permitidos:

a) Motores DC con o sin reductor.
b) Motores DC con o sin encoder integrado.
c) Motores tipo N20.
d) TT Motor encoder.
e) Nota: El equipo deberá tener a la mano ficha **data sheet** o la hoja de especificaciones técnicas que indique las características de los motores en uso.
f) **Sólo** podrán estar instalados en la totalidad del robot **dos (2) motores.**

2.4.2. *No está permitido* **el uso de turbinas.**

2.5. **Fuente de alimentación.**

2.5.1. La fuente de alimentación no podrá exceder los 12 V DC y deberá tener obligatoriamente un interruptor de encendido general visible y de fácil acceso para detener el robot en caso de emergencia.

2.5.2. **Sólo** se podrá utilizar **baterías 18650**, cualquier cantidad, siempre que el sistema **no exceda** los **12 V DC de salida.**

2.5.3. Las baterías 18650 deben estar dentro de un portapilas rígido que asegure su sujeción. Está prohibido el uso de cinta adhesiva como método de fijación y soldadura directa de la(s) batería(s) a la placa. Las baterías deben poder ser retiradas del equipo.

2.6. **Ruedas**

2.6.1. **No** se permite el uso de ruedas **omnidireccionales**.

2.6.2. Si el equipo lo considera, puede utilizar rueda tipo ball caster (posee una esfera interna) o rueda giratoria libre (posee un eje libre que soporta la rueda); en todo caso el sistema no podrá superar el máximo de cuatro (4) ruedas en total.

2.7. **Otros componentes.**

2.7.1. Se permite el uso de un (1) regulador de voltaje; a continuación, la lista de algunos modelos:

a) Reguladores Step-Down; Reguladores Step-Up.
b) LM2596HV; MP1584EN.
c) UBEC de 5V/5A (Switching BEC).
d) Regulador de voltaje 7805, 7809.

2.7.2. Puede incorporar también lo siguiente:

a) Pulsadores y diodos LED.
b) Cables conectores e interruptores.
c) Resistencias, condensadores (capacitores).
d) Pantalla OLED, Display 7segmentos, Matríz RGB.

2.8. **Tabla de relación de *máximos permitidos.***

COMPONENTE	MÁXIMO	OBSERVACIÓN
Microcontrolador	1	No permitidos SBC. No usar cámara, ni comunicación inalámbrica.
Sistema sigue líneas	1	• **Módulo IR** • **Módulo LDR** • Puede ser un tipo de módulo o los dos tipos. • La sumatoria total de combinación o uso de módulos debe ser 16. • Para los IR la unidad es una pareja E-R. Por ejemplo, cuatro módulos de 4 IR cada uno, hacen en total 16 parejas E-R. • Para los LDR el conteo es individual. Por ejemplo, 16 LDR llega al máximo.
Ultrasonido	3	Cualquier modelo
Giroscopio	1	Cualquier modelo
Contacto o Final de barrera	2	Cualquier modelo
Drivers	1	Sólo uno (1) de los siguientes modelos: - L298N; L293D; L9110S. - TB6612FNG. - DRV8833. - MOSFET
Motores	2	Sólo motores DC. Alimentación ***menor a 12 V DC.*** **No permitidas** *las turbinas.*
Fuente de alimentación	1	Máximo 12 V DC
Ruedas	4	No permitidas ruedas omnidireccionales. Se permiten tipo ball caster, rueda giratoria libre.
Regulador de Voltaje	1	Sólo uno (1) de los siguientes modelos: - Reguladores Step-Down; Reguladores Step-Up. - LM2596HV; MP1584EN. - UBEC de 5V/5A (Switching BEC). - Regulador de voltaje 7805, 7809.
Capacitador electrolítico	Sin limites	
Capacitador cerámico		
Resistencias		
Diodo 1N4007		
Led, Pantalla OLED, Display 7 segmentos, Matriz RGB.		
Pulsadores		
Cables y conectores		

3. La Competencia

3.1. La competencia consta de tres categorías que se desarrollarán simultáneamente:
Aventura: de 8 a 12 años.
Desafío: de 13 a 15 años.
Innovación: de 16 a 19 años.

3.2. Cada equipo debe estar conformado de 2 a 3 participantes. De los cuáles al menos uno (1) debe ser de sexo femenino. Tendrá un Tutor o Tutora. La categoría donde compite el equipo depende del participante con mayor edad. **Ejemplo:** si hay un participante de 14 años, otra integrante de 15 años y el tercero de 16 años, el **equipo debe ser inscrito en la Categoría Innovación.** Salvo las consideraciones comentadas en el punto 3.3.

3.3. Si un participante de un equipo dista en edad cumplida los 2 años por debajo de la menor edad de una categoría, no podrá ser inscrito en dicha categoría. **Esto es: niños, niñas menores a 6 años no pueden ser inscritos en categoría Aventura, menores a 10 años no pueden ser inscritos en categoría Desafío y menores a 14 años no pueden ser inscritos en Innovación.**

3.4. Cada categoría será evaluada de acuerdo con la normativa y puntuación detalladas en su reglamento por un grupo de **hasta cuatro (4) evaluadores** y un auxiliar de pista, designados por el comité organizador.

3.5. Las pruebas se harán públicas en los espacios designados y en el horario publicado y establecido por el comité organizador.

3.6. **No se permitirá el uso de lenguaje soez u ofensivo durante el evento.**

3.7. Los equipos dispondrán de las pistas de competencia en uso compartido para la realización de **tres (3) Prácticas Libres (una por cada ronda de evaluación)** que permitan la calibración de los robots, según los horarios establecidos por el comité organizador.

3.8. Las dimensiones permitidas y otras exigencias definidas para los robots en cada categoría serán verificadas por los evaluadores antes de iniciar cada ronda de práctica.

3.9. Los Tutores serán llamados por el grupo de evaluadores antes del inicio de la competencia, para aclarar cualquier duda sobre esta y definir acuerdos reglamentarios de última hora, según lo establecido en las consideraciones finales de este reglamento.

3.10. Los equipos serán llamados para verificación de dimensiones, peso y estructura técnica del robot, **según el informe de concepto, partes y piezas.**

3.11. Los robots que no cumplan con las reglas serán descalificados debido a condiciones técnicas del robot y no podrán participar **en la ronda específica.**

3.12. **La descalificación por condiciones técnicas del robot aplica a una sola ronda de las dos rondas clasificatorias.** Un equipo descalificado por condiciones técnicas en la primera ronda clasificatoria podrá optar en el proceso de verificación de la segunda ronda clasificatoria. Revisar pautas **según lo establecido en el punto 3.8**

3.13. El grupo de Evaluadores indicará el horario y duración las **Prácticas Libres.**

3.14. El grupo de Evaluadores definirá de forma aleatoria o por consenso con el comité organizador, un diseño de pista para cada **Práctica Libre**, en cada una de las categorías.

3.15. Los participantes deberán estar fuera de la zona de competencia hasta que alguno de los evaluadores autorice su acceso para las Prácticas Libres o alguna Ronda de Competencia.

3.16. Para el llamado a la zona de competencias, los organizadores harán uso de avisos físicos (paletas – chupetas), avisos digitales (pantallas) o audio interno del evento para llamar a cada equipo según el número asignado a cada equipo participante.

3.17. **Sólo** el **capitán** del equipo se ubicará con el robot en la posición de inicio y lo activará **sólo** cuando el **evaluador** le **indique**. Una vez que el evaluador haya indicado el inicio del intento, se considera que fue efectuado; aunque el robot falle en la ejecución de movimientos o no cumpla algún recorrido**, el tiempo seguirá activo hasta que el capitán del equipo toque el robot en pista.**

3.18. Un intento consta de la oportunidad para **realizar un trayecto o el total del recorrido demarcado por la línea negra** según el nivel de complejidad establecido para las piezas usadas en cada categoría. Se dispondrá de un **tiempo máximo de dos (2) minutos** para completar un recorrido; en todo caso, este tiempo máximo disponible por intento podrá cambiar según la cantidad de equipos de la categoría y las dimensiones de la pista en cuanto a cantidad de piezas.

3.19. Un intento se dará por finalizado cuando se cumpla el tiempo reglamentario o cuando el capitán del equipo lo determine, **tocando el robot en pista.**

3.20. El robot debe desplazarse sobre la línea de recorrido y no se permiten reinicios durante el intento, ni se permite tomar atajos para obtener puntos de forma más rápida. Deberá seguir la línea, en caso de perderla, dispondrá de diez (10) segundos para retomar el recorrido. En caso de que el robot se salga del recorrido permitido de la pista y no vuelva a tomarlo en los 10 segundos, automáticamente se dará por finalizado el intento.

3.21. Aunque el equipo podrá contar con un **ÚNICO** tutor o **ÚNICA** tutora, el robot siempre deberá ser manipulado por uno de los integrantes del equipo durante la competencia. **Esto implica que el tutor(a) no podrá tocar los implementos y materiales usados por el equipo en el área de competencia.**

3.22. Los integrantes de los equipos no podrán sacar los robots del área de competencia luego de haber ingresado a ella durante todo el día de competencia.

3.23. Se realizarán dos rondas clasificatorias y una ronda final para puntuar. Cada equipo **dispondrá de un máximo de dos (2) intentos por ronda.** Al finalizar los mismos, se considerará su mejor puntaje y tiempo dentro de la ronda para optar por la participación en la ronda final.

3.24. Cuando el grupo evaluador de la categoría dé por finalizado el intento, el capitán del equipo detiene el robot y lo retira de la pista.

3.25. Al terminar el intento, los evaluadores emitirán la puntuación correspondiente, y al terminar cada ronda de competencia los evaluadores emitirán el puntaje definitivo de la misma.

3.26. El capitán y el tutor o tutora del equipo participante podrá presentar al grupo de evaluadores sus dudas u objeciones relacionadas con el cumplimiento de las normas al finalizar su segundo intento de cada ronda, teniendo derecho a comunicar la misma dentro de los cinco minutos de emitida la puntuación.

3.27. **El tutor(a) del equipo debe firmar la hoja de puntuaciones, luego de culminado cada ronda.**

3.28. Los reclamos ante la eliminación por violación a las reglas no serán admitidos. Entiéndase que este artículo se refiere a la eliminación total de la participación en la **competencia y no a lo pautado en los puntos 3.8 y 3.9 de este reglamento.**

3.29. Cualquier otra duda que surja con relación a alguna eventualidad no establecida en el reglamento de la competencia será resuelta por el Comité Organizador y los Líderes de Grupo de Evaluadores.

4. Clasificatoria Estadal

4.1. Esta fase tiene como propósito seleccionar a los equipos que representarán a cada estado en las competencias regionales. La convocatoria será realizada por Fundacite, CDCE, Infocentro y Fundabit, quienes articularán el proceso con los tutores y centros educativos públicos y privados.

4.2. Para la definición de los clasificados a la etapa regional se replicará la estructura de competencias y puntajes utilizada en la etapa regional de las ORC 2025, asegurando continuidad metodológica. Sin embargo, la edición 2026 tendrá las limitaciones establecidas en el listado de insumos, partes y piezas.

4.3. **Objetivos:**

4.3.1. Garantizar la participación de equipos provenientes de todos los sectores de la educación pública y privada nacional.

4.4. **Selección de equipos:**

4.4.1. Se elige un máximo de 15 equipos para Sigue Líneas Creativas por cada estado.

4.5. **Distribución de la selección:**

4.5.1. Cada selección se disgrega a su vez en 3 categorías que se describen a continuación:

a) **5 equipos categoría *Aventura.***
b) **5 equipos categoría *Desafío.***
c) **5 equipos categoría *Innovación*.**

4.5.2. La selección debe ser validada por instructores nacionales de robótica del Mincyt, garantizando transparencia y rigor técnico.

4.6. **Fechas** (sujeto a cambios)

4.6.1. **6 a 11 de Abril:** Todos los estados convocarán a los equipos inscritos a la jornada clasificatoria estadal.

4.6.2. La convocatoria debe realizarse durante 3 días consecutivos en la semana que corresponda a cada estado:

a) **Día 1:** *Instituciones Educativas Públicas.*
b) **Día 2:** *Núcleos, Mega Núcleos, Centros Didácticos, Comunas e Instituciones del Estado regional y nacional.*
c) **Día 3:** *Instituciones Educativas Privadas, Academias y Equipos Independientes.*

4.7. **PROPORCIÓN DE SELECCIÓN.**

4.7.1. La representación en la selección estadal debe ser proporcional en términos de sectores participantes. La proporción recomendada para su conformación es la siguiente:

a) Instituciones Educativas Publicas Nacionales y Estadales (incluyendo Universidades) = 40% -> hasta 6 equipos contando todas las categorías y competencias. En consecuencia: 2 equipos en cada categoría.

b) **Instituciones Educativas Privadas, Academias, Fundaciones Privadas y Equipos Independientes (incluyendo Universidades)**
= 33.3% -> hasta 5 equipos contando todas las categorías y competencias. En consecuencia: 1 equipo para Aventura y 2 equipos en cada una de las categorías restantes.

c) Núcleos y Mega Núcleos
= 13.3% -> hasta 2 equipos, por lo tanto, la distribución de participación será definida por el equipo evaluador estadal de acuerdo con la mejor solución robótica presentada en las tres categorías.

d) Comunas e Instituciones gubernamentales
= 13.3% -> hasta 2 equipos, por lo tanto, la distribución de participación será definida por el equipo evaluador estadal, de acuerdo con la mejor solución robótica presentada en las tres categorías.

4.7.2. ***La proporción de selección recomendada*** *no debe entenderse como una instrucción de estricto cumplimiento. Su ejecución dependerá de la cantidad de equipos por sector en cada jornada de selección estadal, pero además de la calidad de los proyectos y equipos que se inscriban.*

4.7.3. No se asignarán los cupos estimados por sector por mera necesidad moral de "llenar" que algún sector participe. Siempre y en todo momento los equipos seleccionados como parte de la delegación estadal, deben cumplir los criterios técnicos en puntajes y funcionalidad para ser considerados prototipos robóticos.

4.8. **Consideraciones operativas**

4.8.1. *Durante las fechas de selección***,** Fundacite convocará a los equipos inscritos según la agrupación institucional que le corresponda.

4.8.2. Está prohibido que instituciones privadas sean convocadas en el mismo momento que las instituciones públicas en los procesos clasificatorios estadales.

4.9. **Olimpiadas regionales**

4.9.1. En esta fase participan los equipos seleccionados en cada estado.

4.9.2. Cada Olimpiada Regional reúne a un máximo de 5 equipos por categoría representantes de cada estado, para un total de 90 equipos por región.

4.9.3. **DISTRIBUCIÓN POR COMPETENCIA**

a) Máximo 30 equipos por categoría en Sigue Líneas Creativas.

b) Cada competencia mantiene las categorías Aventura, Desafío e Innovación.

4.9.4. **Fechas** (*Posibles sedes – sujeto a cambios)

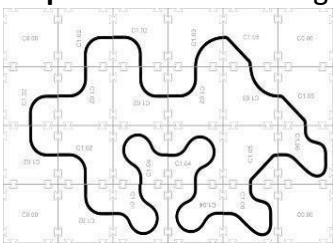
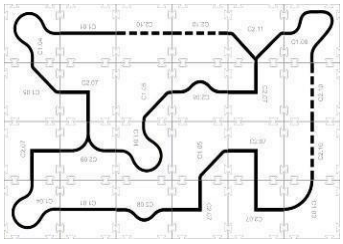
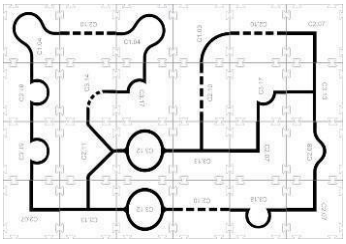
Región	Estados	Fechas
Andes Llanos	Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas*, Apure, Amazonas.	*24–25* **ABRIL**
Occidente	Falcón*, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Zulia, Cojedes.	*1 – 2* **MAYO**
Central	Carabobo, Aragua, Guárico, Caracas, Miranda, La Guaira*.	*8 – 9* **MAYO**
Oriente	Anzoátegui, Monagas*, Sucre, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Bolívar.	*15 – 16* **MAYO**
NACIONAL	Caracas*	29-30 **MAYO**

5. El área de competencia

La competencia se realizará en una pista de medidas máximas de 2.10m x 2.10m con un circuito de líneas particulares. Estas medidas se construyen con una matriz 6x6, es decir, máximo 36 piezas. Las características principales de la pista donde se realizará la competencia son las que se muestran a continuación:

Especificaciones generales de la pista para el Robot Seguidor de Línea	
Dimensiones máximas	Hasta 2,10 m × 2,10 m con un máximo de 36 piezas, cada una, con un único tipo de línea.
Color de la línea o trayectoria a seguir	Negro.
Ancho de la línea a seguir	1.90 cm (19 mm) | Margen de error + - 1mm
Base de la pista	Fondo color Blanco. La pista puede tener irregularidades por condiciones de competencia o condiciones de material de pista.
Ángulo de pendiente y desniveles	Pendiente de 15° máximo (el uso de pendiente en una pista es de acuerdo con la categoría y el reglamento). Los desniveles pueden ser intencionales (rampa con pendiente) o dados por la superficie donde se coloca la pista. (No mayores a 3 mm). Los equipos deben considerar esta observación en el diseño de sus robots.
Longitud de la trayectoria	Entre 3 y 10 metros (varía de acuerdo con la categoría)
Tipos de línea	Rectas: horizontales, verticales, diagonales y discontinuas con separación de 25mm. Curvas: abiertas (menor a 90°), cerradas (180° en forma de U), ángulo recto (90° en forma de L); con radio mínimo de 20cm

5.1. La pista definitiva para la ronda correspondiente estará compuesta por cuadrículas tipo rompecabezas formando una matriz de hasta 6x6 piezas, **con un borde alrededor de 10cm de alto (opcional).** Cada cuadrícula corresponde (como ejemplo) a una pieza que se une con otras piezas a su alrededor para formar la pista completa; a continuación, **algunos ejemplos aplicables** a las 3 categorías:

5.2. Podrá contener cualquier cantidad de combinaciones de fichas, cada una con un tipo de línea diferente en el marco de las especificaciones generales de la categoría. La lista completa de fichas será publicada por el comité organizador oportunamente para que los equipos puedan realizar prácticas previas a la competencia.

6. La pista de competencia

6.1. Las pistas se construyen según lo especificado en este reglamento, para cada categoría.

6.2. Las condiciones de iluminación de los escenarios son variables, pudiendo incluirse luz natural y/o artificial.

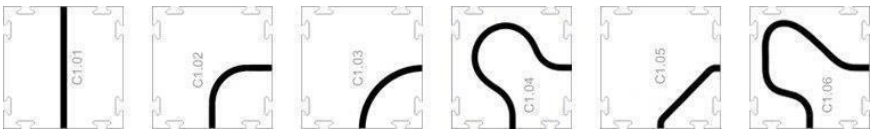
6.3. Los evaluadores asignados a cada categoría determinarán, según la pista definida, cuál es la pieza de inicio de la prueba.

6.4. Todas las piezas de juego de pista tendrán un código de identificación que estará compuesto por un número seguido del nivel de complejidad que le corresponda según el tipo de composición de línea: curvas, rectas, discontinuas o no, con o sin intersección.

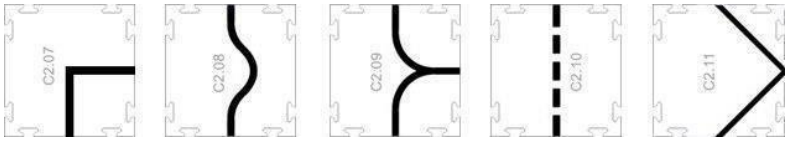
6.5. Todas las piezas de la pista tendrán asignada una puntuación según el nivel de complejidad.

6.6. A continuación, se muestran ejemplos de las fichas para la pista y su nivel de complejidad.

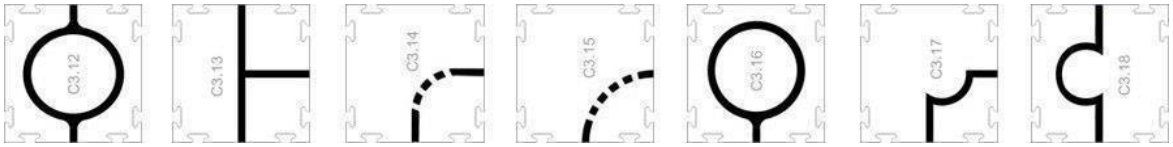
6.6.1. Nivel de complejidad I



6.6.2. Nivel de complejidad II



6.6.3. Nivel de complejidad III



6.7. Al final del reglamento, **se anexa una tabla con los códigos de cada pieza.**

6.8. La pieza de Inicio será definida por los evaluadores, tomando como referencia la recomendación durante el sorteo de pistas en el Sistema Generador de Pistas para Robot Seguidor de Líneas (**SIGEPIROS)**.

6.9. La pieza de Inicio solo puntuará si el robot pasa por la pieza y la completa, en el mismo sentido en el que inicio el recorrido, luego de realizar algún recorrido en la pista.

6.10. **Cada pieza puntuará una única vez.**

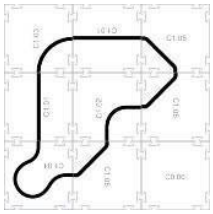
6.11. El puntaje de cada pieza solo se logra cuando el robot se encuentra completamente dentro de la pieza siguiente del recorrido.

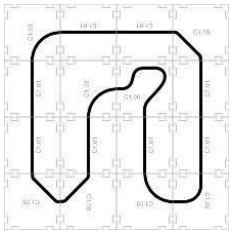
6.12. El puntaje de cada pieza solo se logra en el sentido del recorrido definido por el grupo de evaluadores antes de cada intento.

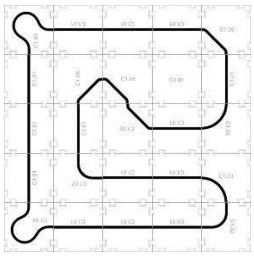
6.13. Ejemplos de aplicación de pistas según categoría y niveles de complejidad:

6.13.1. **Categoría Aventura: niños y niñas de 8 a 12 años**

Característica de Piezas: Curvas máximo 90° o hasta 20cm de diámetro en área de media circunferencia, rectas, sin líneas discontinuas, sin intersecciones. **Ejemplo:**



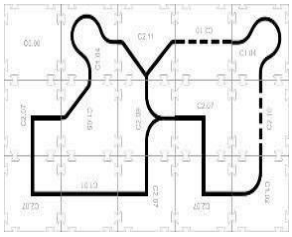
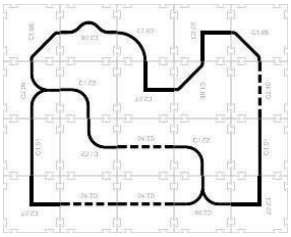
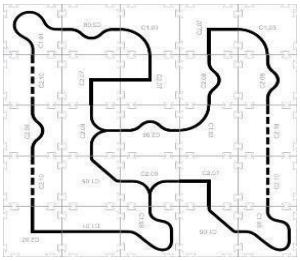




6.13.2. **Categoría Desafío: jóvenes de 13 a 15 años**

Característica de Piezas: Curvas máximo 180°, rectas, con líneas discontinuas, con máximo de dos (2) intersecciones.

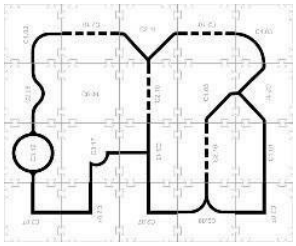
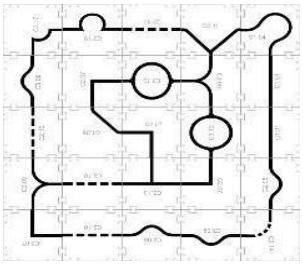
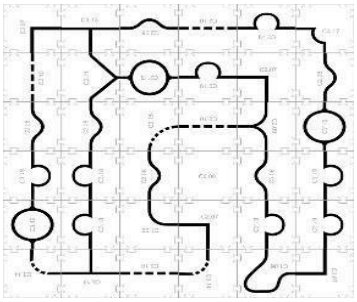
Ejemplo:

6.13.3. **Categoría Innovación: jóvenes de 16 a 19 años**

Característica de Piezas: Curvas máximo 270°, rectas, con líneas discontinuas, con hasta cuatro (4) intersecciones y pendiente **(opcional no obligatorio)**.

Ejemplo:

6.14. Antes del inicio de cada intento se indicará por sorteo en el sistema **SIGEPIROS**, la forma y recorrido de la pista según la categoría.

6.15. Las condiciones de sorteo de para el **SIGEPIROS** estarán definidas por:

6.15.1. Categoría Aventura:

a) Ronda 1: **Matrices 3x3**
b) Ronda 2: **Matrices 4x4**
c) Ronda Final: **Matrices 5x5**

6.15.2. Categoría Desafío:

a) Ronda 1: **Matrices 5x3 o 3x5 (aleatorio)**
b) Ronda 2: **Matrices 5x4 o 4x5 (aleatorio)**
c) Ronda Final: **Matrices 5x5**

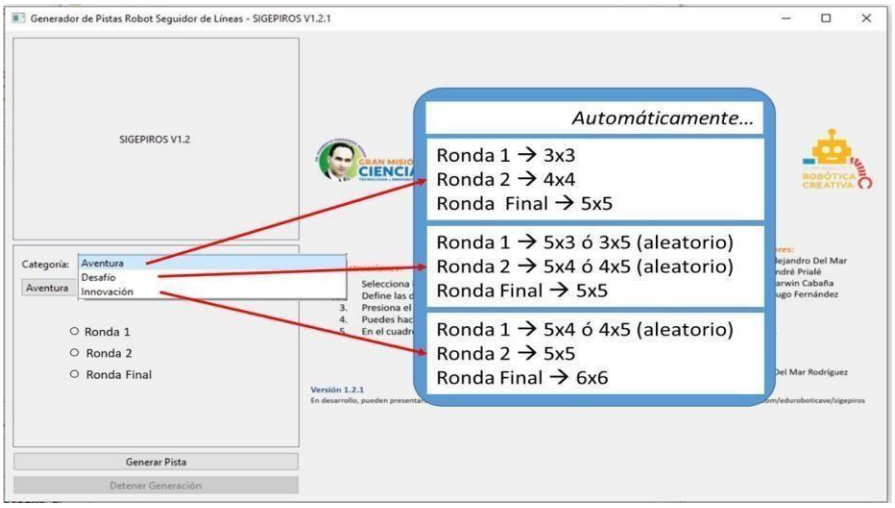
6.15.3. Categoría Innovación:

a) Ronda 1: **Matrices 5x4 o 4x5 (aleatorio)**

b) Ronda 2: **Matrices 5x5**

c) Ronda Final: **Matrices 6x6**

A continuación, se muestra la generación automática de las pistas por categoría:



6.16. El sentido del recorrido de la pista será sorteado para cada equipo al inicio del primer intento en cada ronda y se intercambiará automáticamente durante el segundo intento de cada ronda para todos los equipos.

6.17. Se realizarán dos intentos con el mismo recorrido de pista. En cada ronda el diseño del recorrido cambiará respetando lo establecido en el punto 3.23; de estas dos primeras rondas se seleccionarán el 40% de los equipos que obtengan los mejores puntajes en la menor cantidad de tiempo. **Sólo ellos pasarán a la tercera ronda (Ronda Final).**

6.18. La tercera ronda **(Ronda Final)** se ejecutará cambiando la configuración de la pista, dada la categoría.

6.19. Para descargar los ejecutables de Sigepiros entra al enlace en GitHub Sigepiros 2026

7. Los equipos

7.1. Equipo es el grupo de personas que presentan un (1) robot para competir.

7.2. Cada equipo debe estar registrado en el registro orc.mincyt.gob.ve , solo así podrá participar en el evento que le corresponda según su estado de residencia.

7.3. A cada equipo se le asignará al momento de su acreditación un número de equipo.

7.4. El número máximo de participantes de un equipo es de 3 (tres) (**uno de ellos será definido como capitán)**, *más un tutor.*

7.5. Cada equipo **debe incluir** entre sus integrantes **al menos una (1) integrante femenina.**

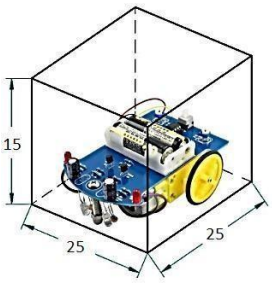
7.6. Cada equipo será registrado una única vez, y será registrado desde/con el usuario del Tutor en el sistema orc.mincyt.gob.ve

7.7. Los equipos serán llamados por el grupo de Evaluadores antes del inicio de una ronda para que coloquen sus robots en la **zona de espera indicada por el comité organizador.** A partir de ese momento el robot no podrá ser manipulado y estará a la espera de su turno para los intentos de la ronda.
7.8. Los capitanes de los diferentes equipos deben llevar el robot programado, a la zona de espera antes del inicio de cada ronda, para verificar que cumple los requisitos exigidos por la normativa incluyendo las dimensiones.
7.9. Ningún integrante de un equipo podrá formar parte de otro equipo inscrito durante la competencia.

8. Grupo de Evaluadores.

8.1. Los Evaluadores serán designados por el comité organizador. Estará compuesto por **hasta cuatro (4) evaluadores de pista para cada categoría.** Los mismos estarán a cargo de la ejecución de cada uno de los intentos y hacer cumplir el reglamento. Llevarán el control de tiempo y el registro de los puntajes en los instrumentos respectivos.
8.2. El grupo de Evaluadores de cada **categoría estará conformado por 4 evaluadores y un auxiliar de pista.** Existe un **líder de grupo**, que tiene la **función de director de pista**, quien será uno (1) de los 4 evaluadores designado por el comité organizador para esa categoría.
8.3. Los evaluadores serán elegidos por el comité organizador, teniendo en cuenta la trayectoria técnica, pedagógica y experiencia de estos según su formación y participación en otras competencias de robótica.

9. Los Robots



9.1. El robot, deberá tener un tamaño máximo que le permita entrar en un cubo de 25 ancho x 25 largo x 15 alto cm y un peso máximo de 1000 Gramos **incluyendo baterías**.
9.2. Los robots podrán ser construidos en cualquier material.
9.3. El robot debe ser controlado con microcontroladores, que gestionen los movimientos del robot con una rutina de programación modificable.
9.4. Un robot solo podrá ser utilizado por un equipo participante.
9.5. El robot no puede ser peligroso al manipularlo o durante su funcionamiento.
9.6. El robot no debe causar daños o modificaciones a las instalaciones o pistas de competencia.
9.7. No se permite el uso de materiales o sustancias combustibles, corrosivas, o explosivas.
9.8. No se permite el uso de motores de combustión interna, sólo motores eléctricos de corriente continua.

9.9. Los robots deben ser autónomos, es decir, se puede utilizar cualquier método de control, siempre y cuando esté totalmente contenido dentro del robot. **En este contexto, no está permitido el uso de comunicaciones externas, de ningún tipo; entiéndase: bluetooth, infrarrojo, radiofrecuencia, entre otras.**

9.10. La fuente de alimentación no podrá exceder de 12 V y cualquier alimentación no podrá ser proporcionada por conexiones alámbricas externas. **Solo se podrá utilizar baterías tipo 18650, recargables o no recargables.**

9.11. **Los robots deben contar con un pulsador o interruptor de encendido/apagado externo visible** y accesible para poder iniciar las competencias o detener al robot en caso de ser necesario.

9.12. **El Robot debe poseer en todo momento un LED que indique su estado:** Encendido o Apagado.

9.13. **Es obligatorio el uso (incorporación y programación) de sensores.**

9.14. **Está terminantemente prohibido:**

9.14.1. El **uso de turbinas** y otros aditamentos similares que permitan mejorar la adherencia del robot a la pista.

9.14.2. El uso de **ruedas con tracción omnidireccional.**

9.14.3. El uso de **cámaras instaladas en el robot** o vinculadas internamente al circuito del robot.

10. Criterios de puntuación y calificación:

10.1. El robot debe recorrer la pista de competencia con el **sensor pasando sobre la línea o el borde de la línea negra** marcada en la pista que delimita el recorrido, desde la marca de inicio de la pieza hasta la marca final de la misma.

10.2. Se asignarán puntos adicionales si el robot se detiene con precisión en el área definida como Pieza de Inicio en sentido definido para su intento.

10.3. El comité organizador elaborará un instrumento de registro de puntaje para todas las categorías, contemplado todos los elementos que suman puntos, el tiempo y la totalización respectiva, de esta manera se determinará la clasificación o pase de los equipos a la ronda final.

10.4. Existe una rubrica de evaluación específica para valorar el diseño del robot. Esta rúbrica permite al equipo optar por hasta 45/50 puntos de entrada a la competencia, en la medida que puedan obtener el máximo puntaje de construcción de prototipo. 5/50 puntos corresponden a un incentivo por la composición de genero presente en el equipo, dada por las siguientes condiciones:

10.4.1 **5 puntos** lo obtendrán aquellos equipos que estén conformados solo por participantes de sexo femenino.

10.4.2 **3 puntos** serán obtenidos por aquellos equipos con solo dos integrantes de sexo femenino.

10.4.3 **1 punto** aquellos equipos que entre sus integrantes se encuentre una integrante de sexo femenino.

10.4.4 **0 puntos** para aquellos equipos con integrantes solo de sexo masculino.

10.5. La puntuación final de cada ronda será la mejor puntuación y tiempo de los dos intentos**. Es decir, se toman las puntuaciones de intento 1 e intento 2, y se comparan, para saber la puntuación final de cada ronda. Para clasificar a la ronda final, se tomará el mejor puntaje y tiempo en la comparativa entre las dos rondas y ese será el puntaje clasificatorio del equipo en vísperas de la ronda final.** *De cada 100 equipos en cada categoría se tomarán los mejores 40 puntajes, es decir los mejores 40 equipos como clasificados a la ronda final. En caso de no contar con 100 equipo en la categoría clasificaran el 40% en orden descendente de puntuación clasificatoria.* En la ronda final se tomará el intento de mayor puntaje de cada equipo como el puntaje contendiente a la mejor puntuación, en vísperas de la definición de los ganadores.

10.6. Cada capitán de cada equipo debe entregar al evaluador principal de la categoría, **una (1) hoja impresa a color con 6 fotos a color de los 6 perfiles del prototipo (desde arriba, desde abajo y los 4 lados)**. La hoja debe estar identificada con el nombre del equipo y el nombre de la categoría.

10.7. Cada pieza tendrá una puntuación según el nivel de complejidad, según la tabla descrita en el ítem 11.

11. Estructura de puntuación, por intento y por ronda:

Ronda	Intento	Piezas / Nivel de Complejidad
1	1	Grupo C1 = 5 pts. Grupo C2 = 10 pts. Grupo C3 = 15 pts. Puntos Pieza de Inicio = 5 pts.
	2	Grupo C1 = 5 pts. Grupo C2 = 10 pts. Grupo C3 = 15 pts. Puntos Pieza de Inicio = 5
2	1	Grupo C1 = 5 pts. Grupo C2 = 10 pts. Grupo C3 = 15 pts. Puntos Pieza de Inicio = 5
	2	Grupo C1 = 10 pts. Grupo C2 = 20 pts. Grupo C3 = 30 pts. Puntos Pieza de Inicio = 10
Final	1	Grupo C1 = 5 pts. Grupo C2 = 10 pts. Grupo C3 = 15 pts. Puntos Pieza de Inicio = 10
	2	Grupo C1 = 10 pts. Grupo C2 = 20 pts. Grupo C3 = 30 pts. Puntos Pieza de Inicio = 10

ANEXO: TIPOS DE PIEZAS o FICHAS

NRO	IMAGEN	DIFICULTAD **C1:** Nivel 1 **C2:** Nivel 2 **C3:** Nivel 3	TIPO LÍNEA **R:** Recta **C:** Curva **M:** Mixta	CONTINUIDAD LÍNEA **C:** Continua **D:** Discontinua	INTERSECCIÓN LÍNEA **S:** Sin intersección **I:** Intersección	CÓDIGO
00		C0	B	C	S	**C0.00-BCS**
01		C1	R	C	S	**C1.01-RCS**
02		C1	M	C	S	**C1.02-MCS**
03		C1	C	C	S	**C1.03-CCS**
04		C1	M	C	S	**C1.04-MCS**
05		C1	R	C	S	**C1.05-RCS**
06		C1	M	C	S	**C1.06-MCS**
07		C2	R	C	I	**C2.07-RCI**
08		C2	M	C	S	**C2.08-MCS**
09		C2	M	C	I	**C2.09-MCI**
10		C2	R	D	S	**C2.10-RDS**
11		C2	R	C	I	**C2.11-RCI**
12		C3	M	C	I	**C3.12-MCI**
13		C3	R	C	I	**C3.13-RCI**
14		C3	M	D	S	**C3.14-MDS**
15		C3	C	D	S	**C3.15-CDS**
16		C3	M	C	I	**C3.16-MCI**

17		C3	M	C	I	**C3.17-MCI**
18		C3	M	C	I	**C3.18-MCI**

12. Consideraciones Finales:

12.1 Dada las características técnicas tan extensas de la categoría, este documento puede pasar por alto particularidades y detalles que solo se podrán visualizar al momento de iniciar las competencias. En caso de situaciones de esta índole que puedan afectar el espíritu de las Olimpiadas, sus atenciones pertinentes serán definidas por los evaluadores y el comité organizador, luego de escuchadas las opiniones de los tutores.

Inscribe a tu equipo en la Fase 1 de las Olimpiadas de Robótica Creativa a partir del 16 de Febrero en https://ORC.mincyt.gob.ve

Descarga los reglamentos y toda la información sobre las ORC 2026 en nuestra comunidad en Telegram ORC 2026

"La ciencia avanza cuando la curiosidad y la precisión se unen con herramientas que desafían los límites de lo visible".

Humberto Fernández-Morán